

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | lunes, 28 de octubre de 2024, 17:46    |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                             |
| <b>Finalizado en</b>   | lunes, 28 de octubre de 2024, 18:01    |
| <b>Tiempo empleado</b> | 14 minutos 54 segundos                 |
| <b>Puntos</b>          | 27,00/32,00                            |
| <b>Calificación</b>    | <b>8,44</b> de 10,00 ( <b>84,38%</b> ) |

**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN MINERÍA WEB, CUANDO SE INTENTA DESCUBRIR UN MODELO A PARTIR DE LA TOPOLOGÍA DE ENLACES DE LA RED, MODELO QUE PUEDE SER ÚTIL PARA CLASIFICAR O AGRUPAR DOCUMENTOS, ¿DE QUÉ TIPO DE MINERÍA WEB SE TRATA?

- ☐ a. MINERÍA WEB DE CONTENIDO.
- ☐ b. MINERÍA WEB DE RELACIONES.
- ☒ c. MINERÍA WEB DE ESTRUCTURA. ✓
- ☐ d. MINERÍA WEB DE USO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:  
MINERÍA WEB DE ESTRUCTURA.

## Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama la existencia de relaciones entre variables independientes?

- ☐ a. Prueba de homoscedasticidad.
- ☐ b. Autocorrelación.
- ☒ c. Comprobación de multicolinealidad. ✓
- ☐ d. Autorregresión.

La respuesta correcta es: Comprobación de multicolinealidad.

### Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el análisis cluster?

- ☐ a. Un método numérico multivariante de clasificación semi-automática.
- ☐ b. Un método probabilístico monovariante de clasificación automática.
- ☒ c. Un método estadístico multivariante de clasificación automática. ✓
- ☐ d. Un método estadístico de clasificación automática.
- ☐ e. Un método de minería de datos predictiva monovariante de predicción automática.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Un método estadístico multivariante de clasificación automática.

**Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué predice la probabilidad de pertenencia a una clase para valores de las variables dependientes?

- ☒ a. Modelo de elección discreta. ✓
- ☐ b. Modelo anova.
- ☐ c. Modelo discriminante.
- ☐ d. Modelo canónico.

La respuesta correcta es: Modelo de elección discreta.

**Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un objetivo de los Almacenes de Datos?

- ☒ a. Ejecutar transacciones operacionales. ✓
- ☐ b. Diseño de estrategias.
- ☐ c. Previsiones de evolución.
- ☐ d. Análisis de la organización.

La respuesta correcta es: Ejecutar transacciones operacionales.

**Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los Sistemas de Almacenes de Datos se caracterizan especialmente por lo siguiente:

- ☐ a. Están orientados al proceso.
- ☐ b. No están orientados ni al análisis ni al proceso.
- ☒ c. Están orientados al análisis. ✓
- ☐ d. Están orientados al análisis y al proceso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:  
Están orientados al análisis.

### Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ DETALLE CARACTERIZA MEJOR LAS HERRAMIENTAS DE OLAP?

- ☐ a. OFRECER UNA VISIÓN DIMENSIONAL DE LOS DATOS.  
NO IMPONER RESTRICCIONES SOBRE EL NÚMERO DE DIMENSIONES.  
OFRECER ASIMETRÍA PARA LAS DIMENSIONES.  
PERMITIR DEFINIR DE FORMA FLEXIBLE (SIN LIMITACIONES) SOBRE LAS DIMENSIONES: RESTRICCIONES, AGREGACIONES Y JERARQUÍAS ENTRE ELLAS.  
OFRECER OPERADORES INTUITIVOS DE MANIPULACIÓN: DRILL-DOWN, ROLL-UP, SLICE-AND-DICE, PIVOT.  
SER TRANSPARENTES AL TIPO DE TECNOLOGÍA QUE SOPORTA EL ALMACÉN DE DATOS (ROLAP O MOLAP).
- ☐ b. OFRECER UNA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LOS DATOS (MATRICIAL).  
NO IMPONER RESTRICCIONES SOBRE EL NÚMERO DE DIMENSIONES.  
OFRECER SIMETRÍA PARA LAS DIMENSIONES.  
PERMITIR DEFINIR DE FORMA FLEXIBLE (CON LIMITACIONES) SOBRE LAS DIMENSIONES: RESTRICCIONES, AGREGACIONES Y JERARQUÍAS ENTRE ELLAS.  
SER TRANSPARENTES AL TIPO DE TECNOLOGÍA QUE SOPORTA EL ALMACÉN DE DATOS (ROLAP O MOLAP).
- ☐ c. OFRECER UNA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LOS DATOS (MATRICIAL).  
IMPONER RESTRICCIONES SOBRE EL NÚMERO DE DIMENSIONES.  
OFRECER SIMETRÍA PARA LAS DIMENSIONES.  
PERMITIR DEFINIR DE FORMA FLEXIBLE (SIN LIMITACIONES) SOBRE LAS DIMENSIONES: RESTRICCIONES, AGREGACIONES Y JERARQUÍAS ENTRE ELLAS.  
OFRECER OPERADORES INTUITIVOS DE MANIPULACIÓN: DRILL-DOWN, ROLL-UP, SLICE-AND-DICE, PIVOT.
- ☒ d. OFRECER UNA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LOS DATOS (MATRICIAL).  
NO IMPONER RESTRICCIONES SOBRE EL NÚMERO DE DIMENSIONES.  
OFRECER SIMETRÍA PARA LAS DIMENSIONES.  
PERMITIR DEFINIR DE FORMA FLEXIBLE (SIN LIMITACIONES) SOBRE LAS DIMENSIONES: RESTRICCIONES,





AGREGACIONES Y JERARQUÍAS ENTRE ELLAS.

OFRECER OPERADORES INTUITIVOS DE MANIPULACIÓN: DRILL-DOWN, ROLL-UP, SLICE-AND-DICE, PIVOT.

SER TRANSPARENTES AL TIPO DE TECNOLOGÍA QUE SOPORTA EL ALMACÉN DE DATOS (ROLAP O MOLAP).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

OFRECER UNA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LOS DATOS (MATRICIAL).

NO IMPONER RESTRICCIONES SOBRE EL NÚMERO DE DIMENSIONES.

OFRECER SIMETRÍA PARA LAS DIMENSIONES.

PERMITIR DEFINIR DE FORMA FLEXIBLE (SIN LIMITACIONES) SOBRE LAS DIMENSIONES: RESTRICCIONES, AGREGACIONES Y JERARQUÍAS ENTRE ELLAS.

OFRECER OPERADORES INTUITIVOS DE MANIPULACIÓN: DRILL-DOWN, ROLL-UP, SLICE-AND-DICE, PIVOT.

SER TRANSPARENTES AL TIPO DE TECNOLOGÍA QUE SOPORTA EL ALMACÉN DE DATOS (ROLAP O MOLAP).

### Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se busca con la minería de uso?

- ☐ a. Encontrar servidores web muy usados.
- ☐ b. Predecir la sobrecarga de servidores web.
- ☐ c. Encontrar páginas web muy usadas.
- ☒ d. Predecir el comportamiento del usuario en la web. ✓

La respuesta correcta es: Predecir el comportamiento del usuario en la web.

**Pregunta 9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo se busca conocer la distribución de los datos, su simetría, normalidad y correlación?

- ☐ a. Análisis OLAP.
- ☐ b. Análisis de dependencias.
- ☐ c. Análisis de sociaciones.
- ☒ d. Análisis exploratorio. 

La respuesta correcta es: Análisis exploratorio.

**Pregunta 10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Es necesario un DataWarehouse (DW) para hacer minería de datos?

- ☐ a. Generalmente.
- ☐ b. Sí.
- ☒ c. No. 
- ☐ d. A veces.

La respuesta correcta es: No.

**Pregunta 11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de la información de un DataWarehouse (DW)?

- ☐ a. Variable en el tiempo.
- ☐ b. No volátil.
- ☒ c. Orientada a los procesos. ✓
- ☐ d. Integrada.

La respuesta correcta es: Orientada a los procesos.

### Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es, en el contexto del uso de redes neuronales para el análisis de componentes principales, la regla de aprendizaje generalmente utilizada?

- ☐ a. Regla de Jacobson.
- ☐ b. Regla de Moor.
- ☐ c. Regla de Weis.
- ☒ d. Regla de Hebb. 
- ☐ e. Regla de Shanon.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:  
Regla de Hebb.

**Pregunta 13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En minería de datos, en el contexto de las técnicas descriptivas y predictivas de clasificación, ¿cuáles no son métodos de análisis cluster?

- ☒ a. MÉTODOS EMPÍRICOS-DEDUCTIVOS. ✓
- ☐ b. MÉTODOS SECUENCIALES SIMULTÁNEOS.
- ☐ c. MÉTODOS MONOTÉTICOS POLITÉTICOS.
- ☐ d. MÉTODOS AGLOMERATIVOS DIVISIVOS.
- ☐ e. MÉTODOS PONDERADOS NO PONDERADOS.
- ☐ f. MÉTODOS JERÁRQUICOS NO JERÁRQUICOS.
- ☐ g. MÉTODOS SOLAPADOS EXCLUSIVOS.
- ☐ h. MÉTODOS DIRECTOS ITERATIVOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

MÉTODOS EMPÍRICOS-DEDUCTIVOS.

**Pregunta 14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la condición requerida por el teorema de convergencia del perceptrón?

- ☐ a. Patrones de entrenamiento linealmente no separables.
- ☒ b. Patrones de entrenamiento linealmente separables. ✓
- ☐ c. Patrones de testeo linealmente separables.
- ☐ d. Patrones de entrenamiento exponencialmente separables.

La respuesta correcta es: Patrones de entrenamiento linealmente separables.



**Pregunta 15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué deben presentar al usuario las herramientas OLAP?

- ☐ a. Entorno operacional.
- ☒ b. Visión multidimensional de los datos. ✓
- ☐ c. Entorno de gestión.
- ☐ d. Visión transaccional de los datos.

La respuesta correcta es: Visión multidimensional de los datos.

**Pregunta 16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS, EN EL MODELO LINEAL, ¿CÓMO SE DENOMINA EL HECHO DE QUE LA VARIANZA NO DEPENDA DE  $t$ ?

- ☒ a. HIPÓTESIS DE HOMOSCEDASTICIDAD. ✓
- ☐ b. HIPÓTESIS NULA.
- ☐ c. HIPÓTESIS DE MULCOLINEALIDAD.
- ☐ d. HIPÓTESIS DE NO AUTOCORRELACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

HIPÓTESIS DE HOMOSCEDASTICIDAD.

**Pregunta 17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS, ¿A QUÉ CATEGORÍA DE MODELOS CORRESPONDEN LOS MODELOS DE ELECCIÓN BINARIA Y LOS MODELOS MULTINOMIALES?

- ☒ a. MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA. ✓
- ☐ b. MODELOS CANÓNICOS.
- ☐ c. MODELOS MULTIVARIANTES.
- ☐ d. MODELOS DE SELECCIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:  
MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA.

**Pregunta 18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica busca predecir valores de una variable continua a partir de otra continua?

- ☒ a. Tendencia / regresión. ✓
- ☐ b. Correlación.
- ☐ c. Asociación.
- ☐ d. Dependencia.

La respuesta correcta es: Tendencia / regresión.

**Pregunta 19**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS CON REDES NEURONALES, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CLUSTERING, GENERALMENTE SE UTILIZAN RN Y MÉTODOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS. ¿CUÁLES SON?

- ☐ a. RN COMPETITIVAS CON APRENDIZAJE NO SUPERVISADO.
- ☐ b. RN NO COMPETITIVAS CON APRENDIZAJE SUPERVISADO.
- ☐ c. RN COMPETITIVAS CON APRENDIZAJE SUPERVISADO.
- ☒ d. RN NO COMPETITIVAS CON APRENDIZAJE NO SUPERVISADO. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

RN COMPETITIVAS CON APRENDIZAJE NO SUPERVISADO.

**Pregunta 20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una meta de la Inteligencia de Negocios?

- ☐ a. EXPLOTAR LOS CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS BASADOS EN OPERACIONES DIARIAS PARA REPRESENTAR LOS CRITERIOS QUE LOS RESPONSABLES EMPLEAN AL DIAGNOSTICAR Y TOMAR DECISIONES.
- ☐ b. IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SISTEMAS Y BD TRADICIONALES.
- ☒ c. INTEGRAR LAS DISCIPLINAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN UN PROYECTO. ✖
- ☐ d. OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

EXPLOTAR LOS CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS BASADOS EN OPERACIONES DIARIAS PARA REPRESENTAR LOS CRITERIOS QUE LOS RESPONSABLES EMPLEAN AL DIAGNOSTICAR Y TOMAR DECISIONES.

### Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los sistemas ROLAP incluyen extensiones de los SGBD Relacionales. ¿Cuál de las siguientes listas representa mejor esas extensiones incluidas en los SGBDR?

- ☐ a. Índices de mapa de bits, índices de join, técnicas de particionamiento de los datos, optimizadores de consultas.
- ☐ b. Índices de mapa de bits, índices de join, índices de agregación inerdimensionales, optimizadores de consultas, extensiones del SQL.
- ☐ c. Índices de mapa de bits, índices de join, optimizadores de consultas, extensiones del SQL.
- ☐ d. Índices de mapa de bits, índices de join, técnicas de particionamiento de los datos, optimizadores de consultas, extensiones del SQL, índices multidimensionales jerárquicos.
- ☒ e. Índices de mapa de bits, índices de join, técnicas de particionamiento de los datos, optimizadores de consultas, extensiones del SQL. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Índices de mapa de bits, índices de join, técnicas de particionamiento de los datos, optimizadores de consultas, extensiones del SQL.

**Pregunta 22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una fase del KDD?

- ☐ a. Selección, exploración, limpieza y transformación de datos.
- ☐ b. Minería de datos.
- ☒ c. OLAP. 
- ☐ d. Evaluación y validación.

La respuesta correcta es: OLAP.



**Pregunta 23**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿En qué tipo de minería web se utiliza la Gramática Probabilística de Hipertexto Hypertext Probabilistic Grammar (HPG)?

- ☐ a. Minería de estructura.
- ☐ b. Minería de hipertexto.
- ☐ c. Minería de contenido.
- ☒ d. Minería XML. ✖
- ☐ e. Búsqueda de patrones de navegación.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Búsqueda de patrones de navegación.

**Pregunta 24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una etapa del ciclo de la Inteligencia de Negocios?

- ☒ a. Intermediación. ✓
- ☐ b. Análisis.
- ☐ c. Reflexión.
- ☐ d. Medición.

La respuesta correcta es: Intermediación.

**Pregunta 25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia para el tratamiento de los cambios en las dimensiones de un Data Warehouse?

- ☒ a. Crear un nuevo Datamart. ✓
- ☐ b. Realizar la modificación.
- ☐ c. Crear un nuevo atributo.
- ☐ d. Crear un nuevo registro.

La respuesta correcta es: Crear un nuevo Datamart.

**Pregunta 26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un sinónimo de análisis cluster?

- ☒ a. Análisis ad hoc. ✓
- ☐ b. Taxonomía numérica.
- ☐ c. Análisis de conglomerados.
- ☐ d. Análisis tipológico.

La respuesta correcta es: Análisis ad hoc.

**Pregunta 27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles no son Sistemas de Soporte de Decisión - DSS?

- ☐ a. OLAP.
- ☐ b. EIS.
- ☐ c. Minería de datos.
- ☒ d. OLTP. ✓

La respuesta correcta es: OLTP.

**Pregunta 28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el modelo de redes neuronales (RN) más usado para predicción de valores futuros de series temporales?

- ☐ a. Funciones de base radial.
- ☐ b. Perceptrón monocapa.
- ☒ c. Perceptrón multicapa. ✓
- ☐ d. Funciones de base sigmoideal.

La respuesta correcta es: Perceptrón multicapa.

**Pregunta 29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un operador de refinamiento o manipulación de consultas?

- ☒ a. Inverse. ✓
- ☐ b. Drill.
- ☐ c. Pivot.
- ☐ d. Slice & dice.

La respuesta correcta es: Inverse.

**Pregunta 30**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el contexto de las técnicas descriptivas y predictivas de clasificación en minería de datos, ¿qué indican los coeficientes de asociación?

- ☐ a. UNA FORMA DE MEDIR LA CONCORDANCIA ENTRE LOS ESTADOS DE DOS COLUMNAS DE DATOS CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE MULTICOLINEALIDAD.
- ☒ b. UNA FORMA DE MEDIR LA CONCORDANCIA ENTRE LOS ESTADOS DE MÚLTIPLES COLUMNAS DE DATOS. ✖
- ☐ c. UNA FORMA DE MEDIR LA DISCREPANCIA ENTRE LOS ESTADOS DE VARIAS COLUMNAS DE DATOS.
- ☐ d. UNA FORMA DE MEDIR LA DISTANCIA DE MARKOV ENTRE LOS ESTADOS DE DOS COLUMNAS DE DATOS.
- ☐ e. UNA FORMA DE MEDIR LA CONCORDANCIA O CONFORMIDAD ENTRE LOS ESTADOS DE DOS COLUMNAS DE DATOS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

UNA FORMA DE MEDIR LA CONCORDANCIA O CONFORMIDAD ENTRE LOS ESTADOS DE DOS COLUMNAS DE DATOS.



**Pregunta 31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una forma de minería web según Kosala y Blockeel?

- ☐ a. Minería de contenido.
- ☐ b. Minería de uso.
- ☐ c. Minería de estructura.
- ☒ d. Minería de secuenciación. ✓

La respuesta correcta es: Minería de secuenciación.

**Pregunta 32**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS, EN EL MODELO LINEAL, ¿CÓMO SE DENOMINA EL HECHO DE QUE  $Cov(u_i, u_j) = 0$  PARA TODO  $i$  DISTINTO DE  $j$ ?

- ☐ a. HIPÓTESIS NULA.
- ☐ b. HIPÓTESIS DE NO AUTOCORRELACIÓN.
- ☒ c. HIPÓTESIS DE HOMOSCEDASTICIDAD. ✖
- ☐ d. HIPÓTESIS DE MULTICOLINEALIDAD.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:  
HIPÓTESIS DE NO AUTOCORRELACIÓN.